Segurança Informática

2025/2026

Trabalho 1

1 Objectivos

A componente de avaliação contínua da disciplina de Segurança Informática pretende familiarizar os alunos com alguns dos problemas envolvidos na programação de aplicações distribuídas seguras, nomeadamente a gestão de chaves criptográficas, cifras e assinaturas digitais. O trabalho será realizado utilizando a linguagem de programação Java e a API de segurança do Java.

O trabalho tem como objetivo fundamental a construção de uma aplicação distribuída. O trabalho consiste na concretização de um sistema **simplificado** de armazenamento de ficheiros, designado por **mySaude**, onde os utilizadores usam um servidor central para armazenar **ficheiros** de utentes (resultados de exames, declarações, prescrições, etc).

2 Arquitectura do Sistema

O trabalho consiste no desenvolvimento de três programas:

- O servidor *mySaudeServer*,
- A aplicação cliente *mySaude* que acede ao servidor via *sockets* TCP, e
- criarUser

A aplicação é distribuída de forma que o servidor fica numa máquina e o utilizador pode usar clientes em máquinas diferentes na Internet.

3 Funcionalidades

O sistema tem os seguintes requisitos:

1. O servidor recebe na linha de comandos a seguinte informação:
   - Porto (TCP) para aceitar ligações de clientes.

2. Enviar e receber ficheiros do cliente para o servidor e vice-versa

mySaude -s endereço:porto_do_servidor -u username -e nomes_de_ficheiros *-t username_do_destinatario*

mySaude -s endereço:porto_do_servidor -u username -r nomes_de_ficheiros

em que:

- a opção -s é usada para indicar o endereço IP e o porto do servidor
- a opção -e é usada **apenas** para enviar ficheiros para o servidor. Os ficheiros devem se colocados na diretoria do servidor criada para o utilizador *username_do_destinatario*. Devem estar previstos os seguintes erros: diretoria do utilizador não existe no servidor, ficheiro não existe do lado do cliente, ficheiro já existe do lado do servidor. Caso surja uma condição de erro em algum ficheiro, o comando deve continuar para os ficheiros seguintes.

  mySaude -s 10.101.149.5:23456 -u maria -e aa.pdf dd.pdf -t silva

- a opção -r é usada **apenas** para receber ficheiros do servidor. Na linha de comandos, devem ser

indicados todos os ficheiros a receber explicitamente. Devem estar previstos os casos de erro idênticos aos da opção -e. Para receber os ficheiros enviados no exemplo anterior será executado o comando:

mySaude -s 10.101.149.5:23456 -u silva -r aa.pdf dd.pdf

Obs: no trabalho 1, os utilizadores não são autenticados, i.e., o servidor não verifica a existência ou a autenticidade dos utilizadores. Esta funcionalidade será assegurada no trabalho 2. As passwords utilizadas nas opções seguintes são apenas para acesso às *keystores*. Para evitar erros de concretização, os grupos devem definir passwords diferentes para os utilizadores.

3. Cifrar/decifrar ficheiros

mySaude -u *username* -p *password* -c *nomes_de_ficheiros -t username_do_destinatario*

mySaude -u *username* -p *password* -d *nomes_de_ficheiros*

em que:

- o *username* e a *password* são utilizados para identificar o utilizador que está a executar o comando e a *password* de acesso à ***keystore* deste utilizador**
- assume-se que a *keystore* do utilizador já existe e é designada por keystore.*username*. Por exemplo, o utilizador maria tem uma *keystore* designada por *keystore.maria.* O *username* coincide com o *alias* na *keystore*. A *keystore* de cada utilizador deve ter os certificados necessários para a execução dos comandos. Caso os certificados necessários não existam, o comado deve dar erro. A criação das *keystores* e a importação dos certificados devem ser realizadas manualmente com o comando *keytool*.
- a opção -c cifra os ficheiros *nomes_de_ficheiros* utilizando um mecanismo de cifra híbrida. As chaves assimétricas dos utilizadores estão guardadas na *keystore*. Devem ser utilizadas chaves e algoritmos considerados seguros. A chave cifrada deve ser colocada num ficheiro com nome *nome_de_ficheiro.chave.username_do_destinatario*. O ficheiro cifrado deve ter o nome *nome_de_ficheiro.cifrado*

  Exemplo de utilização:

  mySaude -u maria -p passMaria -c bb.pdf gg.pdf -t silva

  Este comando cifra os ficheiros bb.pdf e gg.pdf de modo que apenas o utilizador silva possa decifrá-los. Este comando cria os seguintes ficheiros: bb.pdf.cifrado e bb.pdf.chave.silva gg.pdf.cifrado e gg.pdf.chave.silva
- a opção -d decifra os ficheiros *nomes_de_ficheiros* utilizando as chaves guardadas nos ficheiros *nome_de_ficheiro.chave.username_do_destinatario*

  Exemplo de utilização:

  mySaude -u silva -p passSilva -d bb.pdf.cifrado

  Neste exemplo, a chave para decifrar o ficheiro deve estar em bb.pdf.chave.silva. Caso este ficheiro não existe, o comando deve apresentar uma mensagem de erro ao utilizador.
- estas opções do cliente não contactam com o servidor

4. Cifrar/decifrar ficheiros e enviar/receber

mySaude -u *username* -p *password* -ce *nomes_de_ficheiros -t username_do_destinatario*

mySaude -u *username* -p *password* -rd *nomes_de_ficheiros*

em que:

- a opção -ce cifra os ficheiros e envia para o servidor os ficheiros cifrados e as respectivas chaves (ver descrição das opções -c e -e)
- a opção -rd recebe os ficheiros do servidor e as respectivas chaves e decifra-os (ver descrição das opções -d e -r)

5. Assinar/validar a assinatura de ficheiros

   mySaude -u *username* -p *password* -a *nomes_de_ficheiros*

   mySaude -u *username* -p *password* -v *nomes_de_ficheiros -t username_de_quem_assinou*

   em que:

   - a opção -a assina os ficheiros *nomes_de_ficheiros*. As chaves assimétricas do utilizador estão guardadas na *keystore*. Devem ser utilizadas chaves e algoritmos considerados seguros. A assinatura de cada ficheiro deve ser colocada num ficheiro com nome *nome_de_ficheiro.assinatura.username*

     Exemplo de utilização:

     mySaude -u maria -p passMaria -a ee.pdf nn.pdf

     *E*ste comando gera as assinaturas dos ficheiros ee.pdf nn.pdf. Este comando cria os seguintes ficheiros: ee.pdf.assinatura.maria, nn.pdf.assinatura.maria

   - a opção -v verifica a assinatura dos ficheiros *nomes_de_ficheiros,* utilizando as assinaturas guardadas em ficheiros com nomes do tipo: *nome_de_ficheiro.assinatura.username_de_quem_assinou.*

     Exemplo de utilização:

     mySaude -u silva -p passSilva -v ee.pdf -t maria

     Este comando valida a assinatura do ficheiro ee.pdf, a qual está guardada em ee.pdf.assinatura.maria

   - estas opções do cliente não contactam com o servidor

6. Assinar/validar a assinatura de ficheiros e enviar/receber os ficheiros e assinaturas

   mySaude -u *username* -p *password* -ae *nomes_de_ficheiros -t username_do_destinatario*

   mySaude -u *username* -p *password* -rv *nomes_de_ficheiros -t username_de_quem_assinou*

   em que:

   - a opção -ae assina os ficheiros e envia para o servidor os ficheiros e as respectivas assinaturas (ver descrição das opções -a e -e).

     Os ficheiros e as assinaturas enviados devem ser guardados no servidor com os seguintes nomes: *nome_de_ficheiro.assinado , nome_de_ficheiro.assinatura.username_de_quem_assinou*

   - a opção -rv recebe os ficheiros do servidor e as respectivas assinaturas e valida-as (ver descrição das opções -v e -r)

7. Assinar, cifra e envia / recebe, decifra e verifica assinatura (envelope seguro)

   mySaude -u *username* -p *password* -ace *nomes_de_ficheiros -t username_do_destinatario*

   mySaude -u *username* -p *password* -rdv *nomes_de_ficheiros -t username_de_quem_assinou*

   em que:

   - a opção -ace assina os ficheiros, cifra-os e envia para o servidor os ficheiros cifrados e as

respectivas chaves cifradas e assinaturas (ver descrição das opções -a, -c e -e)

Os ficheiros cifrados, as assinaturas, e as chaves cifradas enviados devem ser guardados no servidor com os seguintes nomes: *nome_de_ficheiro.envelope, nome_de_ficheiro.assinatura.username_de_quem_assinou, nome_de_ficheiro.chave.username_do_destinatario*

- a opção -rdv recebe os ficheiros do servidor e as respectivas chaves cifradas e assinaturas. Decifra os ficheiros e valida as assinaturas (ver descrição das opções -v, -d e -r)

Obs: O cliente usa **envelopes seguros mas para simplificar o trabalho, os alunos não precisam de cifrar a assinatura**.

A unicidade dos nomes dos ficheiros no servidor deve ser assegurada qualquer que seja a opção com que foram enviados, para o mesmo destinatário, ou seja, caso um ficheiro seja enviado com a opção ce para a maria, caso volte a ser enviado para a maria com a opção ae ou com qualquer outra opção, o cliente deve dar erro. Assim, para o mesmo utilizador, não devem ser admitidos os seguintes ficheiros no servidor, em simultaneo: aa.pdf, aa.pdf.cifrado, aa.pdf.assinado e aa.pdf.envelope. Caso um deles já exista, na tentativa de criação dos seguintes, o cliente deve apresentar um erro ao utilizador.

Toda criptografia assimétrica no trabalho deve usar RSA com chaves de 2048 bits. A criptografia simétrica deve ser efetuada com AES e chaves de 128 bits.

4 Critérios de avaliação

A avaliação dos projetos será feita segundo uma abordagem funcional, onde cada funcionalidade descrita no enunciado deve ser apresentada pelos alunos. **Não serão consideradas funcionalidades incompletas ou valorizada qualquer implementação não funcional.** É obrigatório apresentarem os projetos em duas máquinas distintas do laboratório (servidor e cliente em máquinas separadas). De preferência, devem utilizar o sistema operativo Linux.

Cada uma das opções/funcionalidades apresentadas será valorizada de acordo com a seguinte tabela.

Funcionalidade	Valorização	Validação
Enviar e receber ficheiros Funciona para ficheiros de qualquer dimensão Funciona para vários ficheiros Trata erros Caso não seja possível comprovar o correto funcionamento das operações será classificado com 0	3	
Cifrar/decifrar Funciona para ficheiros de qualquer dimensão Funciona para vários ficheiros Trata erros Caso não seja possível comprovar o correto funcionamento das operações será classificado com 0	3	
Cifrar/enviar, receber/decifrar Funciona para ficheiros de qualquer dimensão Funciona para vários ficheiros Trata erros Caso não seja possível comprovar o correto funcionamento das operações será classificado com 0	3	
Assinar/validar a assinatura de ficheiros Funciona para ficheiros de qualquer dimensão Funciona para vários ficheiros Trata erros	3	

Caso não seja possível comprovar o correto funcionamento das operações será classificado com 0		
Assinar/enviar e receber/validar ficheiros e assinaturas Funciona para ficheiros de qualquer dimensão Funciona para vários ficheiros Trata erros Caso não seja possível comprovar o correto funcionamento das operações será classificado com 0	3	
Assinar, cifra e envia / recebe, decifra e verifica assinatura (envelope seguro) Funciona para ficheiros de qualquer dimensão Funciona para vários ficheiros Trata erros Caso não seja possível comprovar o correto funcionamento das operações será classificado com 0	3	
Usam algoritmos não seguros	**Penalização** de 1 valor por cada caso	
Relatório (e entrega dentro do prazo)	1	
Preparação da apresentação para a avaliação e cumprimento do tempo	1	

5 Entrega

Código:

Dia **29 de Março**, até às 23:55 horas. O código do trabalho deve ser entregue da seguinte forma:

- Os grupos devem inscrever-se atempadamente de acordo com as regras afixadas para o efeito, na página da disciplina.
- Na página da disciplina submeter o código do trabalho num ficheiro zip e um readme (txt) sobre como executar o trabalho.

Relatório:

Dia **30 de Março**, até as 12:00 horas, no moodle.

No relatório devem ser apresentados e discutidos os seguintes aspetos:

- Os objetivos concretizados com êxito
- A tabela de autoavaliação de acordo com os critérios definidos
- Os problemas encontrados.

Não serão aceites trabalhos por email nem por qualquer outro meio não definido nesta secção. Se não se verificar algum destes requisitos o trabalho é considerado não entregue.

As avaliações dos trabalhos serão realizadas no dia 31 de Março, durante as aulas. **Todos os elementos do grupo têm de comparecer.**